

Chứng minh. Không giảm tổng quát giả sử $EX_n = 0$. Xét biểu diễn phổ của X_n

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dZ(\lambda) .$$

Khi đó

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X(k) = \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\lambda} \right] dZ(\lambda) .$$

Đặt

$$S_n(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\lambda} .$$

Ta có

$$S_n(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \lambda = 0 , \\ \frac{1-e^{in\lambda}}{n(1-e^{i\lambda})} & \text{nếu } \lambda \neq 0 \end{cases}$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \lambda = 0 , \\ 0 & \text{nếu } \lambda \neq 0 , \end{cases}$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\lambda) = I_{\{0\}}(\lambda) .$$

Vì $|S_n(\lambda)| \leq 1$, $\forall \lambda$ nên theo định lý hội tụ bị chặn ta có $S_n(\lambda)$ hội tụ tới $I_{\{0\}}(\lambda)$ trong $L_2([-\pi, \pi], \mu)$. Vậy

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k = \int_{-\pi}^{\pi} S_n(\lambda) dZ(\lambda) \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} I_{\{0\}}(\lambda) dZ(\lambda) = Z(\{0\}) .$$

theo nghĩa bptb. □

Quá trình dừng (X_n) được gọi là ergodic nếu

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k \rightarrow m$$

theo nghĩa bình phương trung bình trong đó $m = EX_n$. Nói cách khác (X_n) là ergodic nếu trung bình thời gian hội tụ bptb tới trung bình theo tập hợp hay (X_n) tuân theo luật số lớn.

Định lý sau đây cho ta điều kiện cần và đủ để (X_n) là ergodic thông qua độ đo phổ của nó.

Định lý 2.23. *Quá trình dừng (X_n) là ergodic khi và chỉ khi $\mu\{0\} = 0$.*

Chứng minh. Từ định lý trên suy ra (X_n) là ergodic khi và chỉ khi $Z(\{0\}) = 0$ h.c.c. Mà $E|Z(\{0\})|^2 = \mu\{0\}$. Do đó $Z(\{0\}) = 0$ h.c.c khi và chỉ khi $\mu\{0\} = 0$ $\square$

Định lý 2.24. *Giả sử $K(h)$ là hàm tương quan của $X(n)$. Khi đó (X_n) là ergodic nếu và chỉ nếu*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} K(m) = 0 ,$$

tức là $K(n) \rightarrow 0$ theo nghĩa trung bình Cesaro khi $n \rightarrow \infty$. Điều kiện đủ để (X_n) ergodic là $\lim_{n \rightarrow \infty} K(n) = 0$.

Chứng minh. Xuất phát từ biểu diễn phổ của $K(h)$

$$K(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} d\mu(\lambda) ,$$

tương tự như trong chứng minh định lý 2.22 ta có

$$\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} K(m) = \int_{-\pi}^{\pi} S_n(\lambda) d\mu(\lambda) .$$

Thành thử

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} K(m) = \mu(\{0\}) .$$

Theo định lý 2.23 ta có điều phải chứng minh.

Vì $K(n) \rightarrow 0$ kéo theo $K(n) \rightarrow 0$ theo nghĩa trung bình Cesaro khi $n \rightarrow \infty$ nên ta có điều kiện đủ để (X_n) ergodic là $\lim_{n \rightarrow \infty} K(n) = 0$ $\square$

Định lý 2.22 là một trường hợp riêng của định lý ergodic trung bình cho toán tử unita do nhà toán học Mỹ Von Neuman tìm ra.

Định lý 2.25. Cho H là không gian Hilbert và $T : H \rightarrow H$ là toán tử tuyến tính bảo toàn tích vô hướng $\langle Tf, Tg \rangle = \langle f, g \rangle$ (T được gọi là một toán tử unita). Khi đó với mỗi $f \in H$ tồn tại

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T^k f = \hat{f}.$$

Chứng minh. Ký hiệu H_T là không gian con bất biến của T . $H_T = \{f \in H : Tf = f\}$ và H_0 là không gian con của H sinh bởi tập $M = \{g - Tg, g \in H\}$.

Bổ đề 2.1. $Tf = f$ nếu và chỉ nếu $T^*f = f$

Thật vậy nếu $Tf = f$ thì $\forall g \in H$ ta có

$$\langle T^*f, g \rangle = \langle f, Tg \rangle = \langle Tf, Tg \rangle = \langle f, g \rangle$$

Suy ra $T^*f = f$. Ngược lại nếu $T^*f = f$ thì

$$\begin{aligned} \|f - Tf\|^2 &= \langle f - Tf, f - Tf \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \langle f, Tf \rangle - \langle Tf, f \rangle + \langle Tf, Tf \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \langle T^*f, f \rangle - \langle f, T^*f \rangle + \langle f, f \rangle = 0. \end{aligned}$$

Bổ đề 2.2. Ta có phân tích sau

$$H = H_0 \oplus H_T.$$

Thật vậy ta cần chỉ ra $H_T = H_0^\perp$. Giả sử $f \in H_T$. Khi đó

$$\begin{aligned} \langle f, g - Tg \rangle &= \langle f, g \rangle - \langle f, Tg \rangle = \langle f, g \rangle - \langle T^*f, g \rangle \\ &= \langle f, g \rangle - \langle f, g \rangle = 0 \quad \forall g \in H \end{aligned}$$

do bổ đề 1. Suy ra $f \in H_0^\perp$. Đảo lại giả sử $f \in H_0^\perp$. Khi đó

$$\begin{aligned} 0 &= \langle f, g - Tg \rangle = \langle f, g \rangle - \langle f, Tg \rangle \\ &= \langle f, g \rangle - \langle T^*f, g \rangle \quad \forall g \in H. \end{aligned}$$

Suy ra $T^*f = f \rightarrow Tf = f$ do bổ đề 2.1.

Ta bắt tay vào chứng minh định lý. Cho $f \in H$. Theo bổ đề 2.2, $f = f_1 + \hat{f}$ trong đó $f_1 \in H_0$, $\hat{f} \in H_T$. Ký hiệu

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T^k$$

Ta có $S_nf = S_nf_1 + S_n\hat{f} = S_nf_1 + \hat{f}$. Ta cần chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_nf_1 = 0 \quad (2.12)$$

Cho $\epsilon > 0$. Tồn tại $g \in H, v \in H, \|v\| < \epsilon$ sao cho $f_1 = g - Tg + v$. Ta có $S_nf_1 = S_n(g - Tg) + S_nv$. Dễ thấy

$$\|S_n(g - Tg)\| = \left\| \frac{T^n g - g}{n} \right\| \leq \frac{\|T^n g\| + \|g\|}{n} = \frac{2\|g\|}{n}$$

và $\|S_nv\| \leq \|v\| < \epsilon$. Thành thử

$$\|S_nf_1\| < 2\epsilon$$

với n đủ lớn. Vậy (2.12) được chứng minh. $\square$

Tiếp theo ta chứng minh rằng định lý 2.22 là hệ quả của định lý Von Neuman. Gọi H là không gian Hilbert sinh bởi $\{X_k\}$, $k \in Z$. Ta định nghĩa toán tử T như sau : Gọi M là không gian tuyến tính sinh bởi $\{X_k\}$, $k \in Z$. Nếu $f = \sum c_i X_i \in M$ thì $Tf = \sum c_i X_{i+1}$.

Vì (X_n) là quá trình dừng nên $\langle Tf, Tg \rangle = \langle f, g \rangle \quad \forall f, g \in M$. Do đó T thác triển thành toán tử unita trên H . Vì $X_k = T^k X_0$ nên định lý 2.22 suy từ định lý Von Neuman.

Như định lý 2.22 đã chứng tỏ, trung bình thời gian hội tụ bptb tới một ĐLNN. Câu hỏi đặt ra là liệu sự hội tụ này có phải là hội tụ hầu chắc chắn hay không? Câu trả lời là có nếu (X_n) là một quá trình dừng mạnh.

Định lý 2.26. *Giả sử (X_n) là quá trình dừng mạnh với $E|X_n| < \infty$. Khi đó*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_n = \hat{X} \quad (h.c.c) .$$

Giới hạn $\hat{X}$ là một DLNN với $E\hat{X} = EX_n$.

Cũng như định lý 2.22 là trường hợp riêng của định lý ergodic trung bình của Von Neuman, định lý 2.26 (còn gọi là luật mạnh số lớn cho quá trình dừng mạnh) là hệ quả của định lý sau đây được gọi là định lý ergodic cá nhân do Birkoff và Khinchin tìm ra.

Định lý 2.27. *Giả sử $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian xác suất và $T : X \rightarrow X$ là một ánh xạ bảo toàn độ đo μ*

$$\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A) \quad , \quad \forall A \in \mathcal{A}.$$

Khi đó với mọi hàm $f \in L_1(X, \mu)$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \hat{f}(x)$$

tồn tại μ -hầu khắp nơi.

Hàm giới hạn $\hat{f} \in L_1(X, \mu)$ và ta có $\hat{f} = E[f|\mathcal{A}_0]$, trong đó $\mathcal{A}_0$ là σ -đại số các tập bất biến $\mathcal{A}_0 = \{C \in \mathcal{A} : T^{-1}C = C\}$

Chứng minh khá phức tạp nên chúng ta công nhận và bỏ qua chứng minh.

Ta sẽ chỉ ra rằng định lý 2.26 là hệ quả của định lý ergodic cá nhân. Thật vậy cho (X_n) là quá trình dừng mạnh. Gọi μ là độ đo cảm sinh bởi dãy (X_n) trên không gian R^∞ . Xét ánh xạ $T : R^\infty \rightarrow R^\infty$ xác định bởi

$$T\{(x_n)_{n=-\infty}^\infty\} = \{(x_{n+1})_{n=-\infty}^\infty\} \quad , \quad (\text{tức là } (Tx)_n = x_{n+1})$$

(T được gọi là phép dịch chuyển sang trái).

Khi đó do (X_n) là quá trình dừng mạnh nên T bảo toàn độ đo μ . Áp dụng định lý ergodic cá nhân cho hàm

$$f(x) = x_0 \text{ nếu } x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$$

ta có $f(T^k x) = (T^k x)_0 = x_k$ nếu $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$.

Phép biến đổi T được gọi là ergodic nếu với mỗi tập bất biến $A \in \mathcal{A}_0$ ta có $\mu(A) = 0$ hoặc $\mu(A) = 1$. Khi đó mỗi hàm $\mathcal{A}_0$ -đo được là hằng số μ -hầu khắp nơi và ta có

$$\hat{f}(x) = Ef(x) = \int_X f(x) d\mu(x).$$

Việc nhận biết khi nào một phép biến đổi T là ergodic nói chung là một công việc phức tạp. Một tiêu chuẩn đảm bảo tính ergodic của T là định lý sau đây:

Định lý 2.28. *Phép biến đổi T trên không gian xác suất $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là ergodic khi và chỉ khi*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(A \cap T^{-k} B) = \mu(A)\mu(B) \quad (2.13)$$

Nói riêng T là ergodic nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap T^{-n} B) = \mu(A)\mu(B) \quad (2.14)$$

Chứng minh. Giả sử có hệ thức (2.13) và $B \in \mathcal{A}_0$. Trong hệ thức đó cho $A = B$ thì $A \cap T^{-k} B = B$. Suy ra $\mu(B) = \mu^2(B)$, do đó $\mu(B) = 0$ hoặc $\mu(B) = 1$. Vậy phép biến đổi T là ergodic.

Đảo lại nếu phép biến đổi T là ergodic ta áp dụng định lý ergodic cá nhân Birkhoff - Khinchin cho hàm $f(x) = I_B(x)$ thì thu được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} I_{T^{-k} B}(x) = \mu(B).$$

Tích phân hai vế trên tập A ta sẽ có hệ thức (2.13). Rõ ràng hệ thức (2.13) được thoả mãn nếu ta có hệ thức (2.14). $\square$

Điều kiện (2.14) có nghĩa là A và $T^{-n} B$ là tiệm cận độc lập khi $n \rightarrow \infty$. Phép biến đổi T thoả mãn điều kiện (2.14) được gọi là có tính trộn. Như vậy tính trộn kéo theo tính ergodic.

Quá trình dừng mạnh (X_n) được gọi là ergodic nếu phép dịch chuyển sang trái T là ergodic đối với độ đo μ cảm sinh bởi quá trình (X_n) .

Định lý 2.29. *Giả sử (X_n) là quá trình dừng mạnh và ergodic. Khi đó với mỗi hàm $g : R^m \rightarrow R$ ta có*

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g[X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+m-1}] &= \\ &= Eg(X_0, X_1, \dots, X_{m-1}). \end{aligned}$$

Thật vậy chỉ việc áp dụng định lý Birkhoff - Khinchin cho hàm

$$f(x) = g(x_0, x_1, \dots, x_{m-1}) \quad , \quad \text{nếu } x = (x_n)_{n=-\infty}^{\infty}.$$

Như vậy, nếu (X_n) là quá trình dừng mạnh ergodic thì ta có thể ước lượng được các đặc trưng của quá trình (giá trị trung bình, hàm tự tương quan) dựa trên một thể hiện của nó. Điều này có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu thống kê các quá trình dừng. Chẳng hạn, với mỗi quan sát (thể hiện) của quá trình $\omega = (x_0, x_1, \dots)$ thì giá trị trung bình m và hàm tự tương quan $K(h)$ có thể xác định bởi

$$\begin{aligned} m &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k , \\ K(h) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+h} - m)(x_k - m) . \end{aligned}$$

2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục

2.2.1 Hàm tự tương quan, độ đo phổ, biểu diễn phổ

Cho $X(t)$ là quá trình ngẫu nhiên với $t \in R$. Hàm trung bình $m(t)$ được định nghĩa bởi

$$m(t) = EX(t).$$

Hàm tự tương quan được định nghĩa bởi công thức sau

$$\begin{aligned} r(s, t) &= \text{cov}[X(s), X(t)] = E\left(X(s) - m(s)\right)\left(X(t) - m(t)\right) = \\ &= EX(s)X(t) - m(s)m(t) . \end{aligned}$$

Vì $\text{Var}X(t) = \text{cov}[X(t), X(t)]$ nên ta có $\text{Var}X(t) = r(t, t)$.

Định lý 2.30. *Hàm tự tương quan $r(t, s)$ là đối xứng và xác định không âm tức là*

$$(i) \quad r(s, t) = r(t, s) \quad , \quad \forall s, t \in T .$$

$$(ii) \quad \forall n \forall t_1, t_2, \dots, t_n \in T , \quad \forall b_1, b_2, \dots, b_n \in R$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j r(t_i, t_j) \geq 0 .$$

Chúng minh hoàn toàn tương tự như trường hợp thời gian rời rạc.

Ví dụ 2.17. *(Quá trình Wiener.)* Quá trình W_t , $t \in R$ được gọi là một quá trình Wiener với tham số σ^2 nếu nó có các tính chất sau

$$(i) \quad W(0) = 0 .$$

$$(ii) \quad \text{Với mọi } s, t \in R \text{ thì } W(t) - W(s) \text{ là DLNN có phân phối chuẩn với kỳ vọng } 0 \text{ và phương sai } \sigma^2|t - s| .$$

$$(iii) \quad W(t) \text{ là quá trình gia số độc lập tức là với mọi } t_1 < t_2 < \dots < t_n \text{ các DLNN } W(t_2) - W(t_1) , W(t_3) - W(t_2) , \dots, W(t_n) - W(t_{n-1}) \text{ là độc lập.}$$

Ta hãy tìm hàm trung bình và hàm tự tương quan của $W(t)$. Từ định nghĩa $W(t)$ có phân bố chuẩn $N(0, t)$ thành thử $m(t) = 0$. Ta tìm hàm tự

tương quan $r(t, s)$. Nếu $0 \leq s < t$ thì

$$\begin{aligned} r(s, t) &= EW(s)W(t) = EW(s)[W(s) + W(t) - W(s)] = \\ &= E|W(s)|^2 + E[W(s) - W(0)][W(t) - W(s)] \\ &= E|W(s)|^2 + E[W(s) - W(0)]E[W(t) - W(s)] \\ &= E|W(s)|^2 + EW(s)E[W(t) - W(s)] \\ &= \sigma^2 s. \end{aligned}$$

Tương tự nếu $s < t \leq 0$ thì

$$\begin{aligned} r(s, t) &= EW(s)W(t) = -EW(t)[-W(t) + W(t) - W(s)] = \\ &= E|W(t)|^2 + E[W(0) - W(t)][W(t) - W(s)] \\ &= E|W(t)|^2 + E[W(0) - W(t)]E[W(t) - W(s)] \\ &= E|W(t)|^2 - EW(t)E[W(t) - W(s)] \\ &= \sigma^2 |t|. \end{aligned}$$

Nếu $s < 0 < t$ thì $EW(s)W(t) = -E(W(0) - W(s))(W(t) - W(0)) = -E(W(0) - W(s))E(W(t) - W(0)) = 0$. Vậy

$$r(s, t) = \begin{cases} \sigma^2 \min(|s|, |t|) & \text{nếu } rs \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } rs < 0. \end{cases}$$

Định nghĩa 2.9. Quá trình $X(t)$ được gọi là một quá trình dừng nếu hàm trung bình $m(t)$ là hằng số và hàm tự tương quan $r(s, t)$ chỉ phụ thuộc vào $|t - s|$. Nói cách khác $m(t) = m \quad \forall t \in R$ và tồn tại hàm chẵn $K(t)$ sao cho $r(t, s) = K(t - s)$.

Hàm $K(t)$ cũng được gọi là hàm tự tương quan của quá trình dừng $X(t)$. Ta có tính chất sau đây của hàm tự tương quan

Định lý 2.31.

(i) $K(t)$ là hàm chẵn $K(t) = K(-t) \quad , \quad \forall t \in R$.

(ii) $|K(t)| \leq K(0)$, $\forall t \in R$.

(iii) $K(t)$ là hàm xác định không âm tức là với mọi $t_1, t_2, \dots, t_n \in R$ và với mọi $b_1, b_2, \dots, b_n \in R$ thì

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j K(t_i - t_j) \geq 0.$$

Ta có định lý quan trọng sau đây:

Định lý 2.32. *Giả sử $K(t)$ là hàm tự tương quan của một quá trình dừng. Nếu $K(t)$ liên tục thì tồn tại duy nhất một độ đo hữu hạn μ trên R sao cho ta có biểu diễn tích phân*

$$K(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} d\mu(x).$$

Chứng minh. Đặt $\phi(t) = \frac{K(t)}{K(0)}$. Khi đó $\phi(t)$ là hàm xác định không âm và $\phi(0) = 1$. Theo định lý Bochner thì $\phi(t)$ là hàm đặc trưng của một độ đo xác suất ν nào đó. Đặt $\mu = K(0)\nu$ ta có biểu diễn cần tìm. $\square$

Độ đo μ được gọi là độ đo phổ của quá trình dừng $X(t)$.

Nếu độ đo μ là tuyệt đối liên tục $d\mu = f(x)dx$ thì $f(x)$ được gọi là mật độ phổ. Khi đó ta có

$$K(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx.$$

Hàm $f(x)$ xác định trên R là mật độ phổ của một quá trình dừng nào đó khi và chỉ khi

1. $f(x) = f(-x)$ với mọi $x \in R$

2. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in R$

3. và

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx < \infty.$$

Với một số điều kiện nhất định có thể tìm được mật độ phổ từ hàm tương quan. Cụ thể ta có

Định lý 2.33. Nếu $\int_{-\infty}^{\infty} |K(t)|dt < \infty$ thì độ đo phổ μ có mật độ $f(x)$ và

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} K(t) dt .$$

Chú ý: Nếu quá trình $X(t)$ nhận giá trị thực thì $K(t)$ nhận giá trị thực. Khi đó ta có

$$K(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos tx d\mu(x).$$

Ví dụ 2.18. Xét hàm

$$K(t) = \alpha e^{-\beta|t|}$$

trong đó α, β là các số dương cho trước.

Đây là một hàm chẵn xác định không âm vì thế nó là hàm tự tương quan của một quá trình dừng. Vì

$$\int_{-\infty}^{\infty} |K(t)|dt = 2\alpha \int_0^{\infty} e^{-\beta t} dt < \infty ,$$

nên mật độ phổ $f(x)$ là

$$f(x) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} e^{-\beta|t|} dt.$$

Ta hãy tính tích phân trên. Ta có

$$\int_0^{\infty} e^{-itx} e^{-\beta t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\beta+ix)t} dt = \frac{e^{-(\beta+ix)t}}{-(\beta+ix)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\beta+ix} ,$$

$$\int_{-\infty}^0 e^{-itx} e^{\beta t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(\beta-ix)t} dt = \frac{e^{(\beta-ix)t}}{\beta-ix} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{\beta-ix} .$$

Vậy thì

$$f(x) = \frac{\alpha}{2\pi} \left(\frac{1}{\beta+ix} + \frac{1}{\beta-ix} \right) = \frac{\alpha\beta}{\pi(\beta^2+x^2)} .$$

Tiếp theo là định lý về biểu diễn phổ của quá trình dừng.

Định lý 2.34. *Cho $X(t)$ là quá trình dừng có hàm tự tương quan liên tục. Khi đó tồn tại độ đo ngẫu nhiên trực giao Z trên R sao cho*

$$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it\lambda} dZ(\lambda) \quad , \quad \forall t \in R .$$

Chúng minh tương tự như trường hợp thời gian rời rạc.

2.2.2 Tiếng ồn trắng, trung bình trượt tích phân

Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượt trong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ có thể coi như một hàm $X : R \rightarrow H$ xác định trên R lấy giá trị trên H , ở đó H là không gian Hilbert các DLNN có momen cấp 2 tức là $H = L_2(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Vì thế ta có khái niệm L_2 - khả vi và L_2 -khả tích như sau:

Định nghĩa 2.10.

1. *Quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ được gọi là L_2 - khả vi nếu hàm $t \mapsto X(t)$ từ R vào H là khả vi. Nghĩa là giới hạn*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{X(t+h) - X(t)}{h}$$

tồn tại trong H với mọi t . Giới hạn này được gọi là L_2 - đạo hàm của $X(t)$ và ký hiệu là $X'(t)$.

2. *Quá trình $X(t)$ được gọi là L_2 - khả vi liên tục nếu nó L_2 - khả vi và hàm $t \mapsto X'(t)$ là liên tục.*

3. *Quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ được gọi là L_2 - khả tích nếu hàm $t \mapsto X(t)$ từ R vào H là khả tích Riemann. Tích phân*

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(t) dt$$

là một phần tử của H nghĩa là một DLNN.

Các định lý sau đây cho ta tiêu chuẩn để một quá trình $X(t)$ là L_2 -khả vi hay L_2 -khả tích thông qua hàm trung bình và hàm tự tương quan.

Định lý 2.35. *Quá trình $X(t)$ là L_2 -khả vi khi và chỉ khi hàm trung bình $m(t)$ khả vi và tồn tại giới hạn*

$$\lim_{h,k \rightarrow 0} \frac{1}{hk} \left[r(t_0 + h, t_0 + k) - r(t_0 + h, t_0) - r(t_0, t_0 + k) + r(t_0, t_0) \right].$$

Nói riêng quá trình $X(t)$ là L_2 -khả vi nếu hàm trung bình $m(t)$ khả vi và đạo hàm cấp 2

$$\frac{\partial^2 r(s, t)}{\partial s \partial t}$$

của hàm tự tương quan tồn tại và liên tục.

Định lý 2.36. *$X(t)$ là L_2 -khả tích trên R nếu và chỉ nếu hàm trung bình $m(t)$ khả tích trên R và hàm tự tương quan $r(s, t)$ khả tích trên R^2 . Trong trường hợp đó ta có công thức sau:*

$$\begin{aligned} E \left[\int_R X(t) dt \right] &= \int_R m(t) dt, \\ \text{Var} \left[\int_R X(t) dt \right] &= \int_R \int_R r(s, t) ds dt, \\ \text{Cov} \left[X(s), \int_R X(t) dt \right] &= \int_R r(s, t) dt. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.19. *Quá trình Wiener không L_2 -khả vi. Thật vậy quá trình Wiener có hàm tự tương quan là*

$$r(s, t) = \sigma^2 \min(s, t) \quad \text{nếu } st > 0.$$

Với $h = k > 0$ ta có

$$\begin{aligned} &\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \left[r(t_0 + h, t_0 + h) - r(t_0 + h, t_0) - r(t_0, t_0 + h) + r(t_0, t_0) \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma^2}{h^2} [t_0 + h - t_0 - t_0 + t_0] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma^2}{h} = \infty. \end{aligned}$$

Giả sử $X(t)$ là quá trình gia số trực giao trên R . Trong tiết 3 chúng ta đã định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng

$$\int_R f(t) dX(t)$$

với mỗi hàm $f(t)$ bình phương khả tích $\int |f(t)|^2 dm(t) < \infty$. Ta có mối liên hệ sau đây:

Nếu quá trình gia số trực giao $X(t)$ là L_2 - khả vi liên tục thì

$$\int_R f(t) dX(t) = \int_R f(t) X'(t) dt. \quad (2.15)$$

Khi đó ta có thể gán mỗi quá trình gia số trực giao $X(t)$ là L_2 - khả vi liên tục với một phiếm hàm tuyến tính ngẫu nhiên xác định trên không gian $L_2 R$ bởi công thức

$$\langle f, T \rangle = \int_R f(t) dX(t) = \int_R f(t) X'(t) dt = \langle f, X'(t) \rangle.$$

Với mỗi quá trình gia số trực giao $X(t)$ bất kỳ (không nhất thiết có L_2 - đạo hàm liên tục) ta định nghĩa L_2 -đạo hàm suy rộng của $X(t)$ là phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính T xác định trên không gian $L_2 R$ bởi công thức

$$\langle f, T \rangle = \int_R f(t) dX(t).$$

Ta cũng ký hiệu hình thức $T = X'(t)$ và tích phân $\int_R f(t) X'(t) dt$ được hiểu là $\int_R f(t) dX(t)$.

Giả sử $W(t)$ là quá trình Wiener. Như đã thấy nó không có L_2 - đạo hàm. Tuy nhiên nhiều vấn đề của thực tiễn đòi hỏi ta phải gán cho đạo hàm $W'(t)$ một ý nghĩa nào đó. Nhờ khái niệm L_2 - đạo hàm suy rộng ta có thể định nghĩa ồn trắng như sau

Định nghĩa 2.11. L_2 -đạo hàm suy rộng của quá trình Wiener $W'(t)$ được gọi là tiếng ồn trắng (white noise).

(Trong chương 4 chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn khái niệm tiếng ồn trắng).

Từ tính chất của tích phân ngẫu nhiên trình bày trong mục 3 ta có các kết quả sau

$$\begin{aligned} E\left[\int_R f(t)dW(t)\right] &= 0, \\ E\left[\int_R f(t)dW(t) \int_R g(t)dW(t)\right] &= \sigma^2 \int_R f(t)g(t)dt, \\ \text{Var}\left[\int_R f(t)dW(t)\right] &= \sigma^2 \int_R f^2(t)dt, \\ E\left[\int_a^c f(t)dW(t) \int_d^b g(t)dW(t)\right] &= 0, \text{ với } a \leq c \leq d \leq b, \\ E\left[\int_a^c f(t)dW(t) \int_a^b g(t)dW(t)\right] &= \sigma^2 \int_a^c f(t)g(t)dt \text{ với } a \leq c \leq b. \end{aligned}$$

Bây giờ ta định nghĩa khái niệm trung bình trượt tích phân.

Định nghĩa 2.12. . Cho trước hàm $h(t)$ thoả mãn

$$\int_R h(t)^2 dt < \infty$$

. Quá trình $X(t)$ xác định bởi

$$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-s)W'(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-s)dW(s),$$

được gọi là đầu ra của phép biến đổi tuyến tính ồn trắng với hàm truyền xung $h(t)$ hay còn gọi là một trung bình trượt tích phân.

Không giảm tổng quát ta có thể xem $W(t)$ là quá trình Wiener với tham số $\sigma^2 = 1$.

Định lý 2.37. $X(t)$ là một quá trình dừng với hàm tự tương quan

$$K(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s+v)\overline{h(v)}dv$$

và hàm mật độ phổ

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot |g(\lambda)|^2 ,$$

trong đó

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s)e^{-is\lambda} ds .$$

Chứng minh. Ta có

$$K(s) = \langle X(t+s), X(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} h(t+s-u) \overline{h(t-u)} du .$$

Phép đổi biến $v = t - u$ cho ta

$$K(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s+v) \overline{h(v)} dv .$$

Tiếp theo vì

$$\int_{-\infty}^{\infty} |K(t)| dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} h^2(t) dt < \infty ,$$

do đó

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it\lambda} K(t) dt .$$

Ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it\lambda} K(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_{-\infty}^{\infty} e^{-it\lambda} h(t+v) \overline{h(v)} dv = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{iv\lambda} \overline{h(v)} dv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(t+v)\lambda} h(t+v) dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{iv\lambda} \overline{h(v)} g(\lambda) dv = g(\lambda) \overline{g(\lambda)} = |g(\lambda)|^2 . \end{aligned}$$

Vậy

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot |g(\lambda)|^2 .$$

□

Trong trường hợp $h(s) = 0$, với $s < 0$, thì $X(t)$ được gọi là trung bình trượt tích phân một phía hay còn gọi là đầu ra của một bộ lọc khả thi. Trong trường hợp này, hàm mật độ của $X(t)$ là

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot |g(\lambda)|^2,$$

trong đó

$$g(\lambda) = \int_0^\infty h(s)e^{-is\lambda} ds.$$

Định lý sau cho ta điều kiện cần và đủ để $X(t)$ có biểu diễn trung bình trượt tích phân một phía

$$X(t) = \int_{-\infty}^t h(t-s)dW(s).$$

Định lý 2.38.

(i) Quá trình dừng $X(t)$ có biểu diễn trung bình trượt tích phân một phía nếu và chỉ nếu hàm mật độ phổ của nó có dạng

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot |g(\lambda)|^2,$$

trong đó

$$g(\lambda) = \int_0^\infty h(s)e^{-is\lambda} ds.$$

(ii) Điều kiện cần và đủ để hàm mật độ phổ $f(\lambda)$ có dạng trên là

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{\ln f(\lambda)}{1+\lambda^2} d\lambda > -\infty.$$

Ví dụ 2.20. Cho $X(t)$ là quá trình dừng với hàm tự tương quan là

$$K(t) = \alpha e^{-\beta|t|} \quad \alpha > 0, \beta > 0.$$

Trong ví dụ trước ta đã thấy hàm mật độ của $X(t)$ là

$$f(\lambda) = \frac{\alpha\beta}{\pi(\beta^2 + \lambda^2)}.$$

Có thể viết lại

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\alpha\beta}{|\beta + i\lambda|^2} ,$$

do đó

$$g(\lambda) = \frac{\sqrt{2\alpha\beta}}{\beta + i\lambda} .$$

Ta có

$$\frac{1}{\beta + i\lambda} = \int_0^\infty e^{-\beta t} e^{-it\lambda} dt ,$$

nên

$$g(\lambda) = \int_0^\infty \sqrt{2\alpha\beta} e^{-\beta t} e^{-it\lambda} dt ,$$

do đó

$$h(t) = \sqrt{2\alpha\beta} e^{-\beta t} .$$

Vậy ta có biểu diễn trung bình trượt tích phân một phía như sau

$$X(t) = \int_{-\infty}^t \sqrt{2\alpha\beta} e^{-\beta(t-s)} dW(s) .$$

2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodic

Như ta đã biết một quá trình (X_n) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãn phương trình sai phân sau đây

$$X_n = pX_{n-1} + W_n$$

hay

$$(1-p)X_n - pDX_n = W_n$$

ở đó $DX_n = X_n - X_{n-1}$ là sai phân cấp 1. Trong trường hợp thời gian liên tục tương tự với phương trình sai phân là phương trình vi phân. Xét phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp 1 sau đây

$$a_0 X'(t) - a_1 X(t) = W'(t) \tag{2.16}$$

ở đó các hệ số $a_0, a_1 > 0$ còn $W'(t)$ là ồn trắng (tức là L_2 -đạo hàm suy rộng của $W(t)$). Quá trình dừng $X(t)$ được gọi là nghiệm của phương trình vi phân trên nếu ta có

$$a_0(X(t) - X(t_0)) - a_0 \int_0^t X(s)ds = W(t) - W(t_0) \quad \forall t > t_0.$$

Người ta đã chứng minh được rằng phương trình (2.16) có nghiệm duy nhất cho bởi công thức sau

$$X(t) = \frac{1}{a_0} \int_{-\infty}^t e^{-\beta(t-s)} dW(s) .$$

Hàm tự tương quan của nó là

$$K(t) = \frac{1}{2a_0a_1} . e^{-\beta|t|} ,$$

và hàm mật độ phổ là

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{|a_1 + ia_0\lambda|^2} = \frac{1}{2\pi(a_1^2 + a_0^2\lambda^2)}.$$

Tổng quát hơn ta xét phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp p

$$a_0X^{(p)}(t) + a_1X^{(p-1)}(t) + \dots + a_pX(t) = W'(t). \quad (2.17)$$

Nghiệm của phương trình (2.17) được hiểu là một quá trình dừng, L_2 -khả vi cho tới cấp $p-1$ và thoả mãn

$$\begin{aligned} & a_0 \left[X^{(p-1)}(t) - X^{(p-1)}(t_0) \right] + a_1 \left[X^{(p-2)}(t) - X^{(p-2)}(t_0) \right] + \dots + \\ & + a_{p-1} \left(X(t) - X(t_0) \right) + a_p \int_{t_0}^t X(s)ds = W(t) - W(t_0) \quad \forall t > t_0 . \end{aligned}$$

Có thể xem nghiệm $X(t)$ của phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp p là dạng liên tục của quá trình tự hồi quy cấp p . Ta có định lý sau:

Định lý 2.39. Nếu phương trình tất định thuần nhất tương ứng

$$a_0 x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_n x(t) = 0 .$$

là ổn định thì phương trình (2.17) có nghiệm duy nhất cho bởi công thức sau

$$X(t) = \int_{-\infty}^t h(t-s)W'(s)ds = \int_{-\infty}^t h(t-s)dW(s) .$$

Ví dụ 2.21. Phương trình chuyển động của con lắc trong chất lỏng rớt. Phương trình chuyển động của con lắc trong chất lỏng rớt được mô tả như sau

$$X''(t) + 2\gamma X'(t) + (\omega^2 + \gamma^2)X(t) = W'(t)$$

trong đó $X(t)$ là khoảng dịch chuyển của con lắc so với vị trí đứng yên, γ và ω là các hệ số còn $W'(t)$ là lực tác động ngẫu nhiên (lực này là sự va đập của các phần tử nên được mô tả bằng ồn trắng). Phương trình thuần nhất tất định tương ứng

$$x''(t) + 2\gamma x'(t) + (\omega^2 + \gamma^2)x(t) = 0 ,$$

có nghiệm ổn định. Thành thử, phương trình có nghiệm duy nhất cho bởi

$$X(t) = \frac{1}{\omega} \int_{-\infty}^t e^{-\gamma(t-s)} \sin[\omega(t-s)]dW(s) .$$

Hàm tự tương quan của $X(t)$

$$K(t) = \frac{e^{-\gamma|t|}}{4\gamma(\omega^2 + \gamma^2)} \left(\cos \omega|t| + \frac{\gamma}{\omega} \sin \omega|t| \right) .$$

Hàm mật độ phổ của $X(t)$

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi[(\lambda^2 - \omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\gamma^2\lambda^2]} .$$

Tiếp theo, ta xét bài toán dự báo quá trình dừng thời gian liên tục. Xét quá trình dừng $X(t)$ và không giảm tổng quát giả sử $EX(t) = 0$. Với mỗi T ta ký hiệu $H(X, t)$ là không gian con của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ sinh ra bởi các ĐLNN

$\{X(u), u \leq t\}$. Các phần tử của $H(X, t)$ là giới hạn bptb của các tổ hợp tuyến tính dạng $\sum_{i=1}^n c_i X(s_i)$, $s_i \leq t$. Ta gọi $H(X, t)$ là không gian tuyến tính các quá khứ và hiện tại của $X(t)$.

Cho $h > 0$ và ta muốn tìm một dự báo tốt nhất của $X(t+h)$ căn cứ trên các quan sát hiện tại và quá khứ $X(u)$, với $u \leq t$. Dự báo tuyến tính tốt nhất của $X(t+h)$ căn cứ trên các quan sát hiện tại và quá khứ cho tới thời điểm t được định nghĩa là một DLNN $\hat{X}(t+h) \in H(X, t)$ sao cho sai số bptb $E|X(t+h) - \hat{X}(t+h)|^2$ là nhỏ nhất so với mọi dự báo $Y(t+h) \in H(X, t)$. Nghĩa là

$$E|X(t+h) - \hat{X}(t+h)|^2 \leq E|X(t+h) - Y(t+h)|^2, \quad \forall Y \in H(X, t).$$

Như vậy $\hat{X}(t+h)$ chính là hình chiếu vuông góc của $X(t+h)$ lên $H(X, t)$. Thành thử $\hat{X}(t+h)$ là dự báo tuyến tính tốt nhất của $X(t+h)$ khi và chỉ khi $\hat{X}(t+h) \in H(X, t)$ và

$$E(X(t+h) - \hat{X}(t+h))Y = 0, \quad \forall Y \in H(X, t),$$

hay tương đương

- (i) $\hat{X}(t+h) \in H(X, t)$,
- (ii) $E(X(t+h) - \hat{X}(t+h))X(u) = 0, \quad \forall u \leq t.$

Ví dụ 2.22. Xét bài toán dự báo quá trình dừng $X(t)$ là nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp 1 sau

$$a_0 X'(t) - a_1 X(t) = W'(t), \quad \text{với } \beta = \frac{a_1}{a_0} > 0.$$

Như đã biết $X(t)$ có biểu diễn

$$X(t) = \frac{1}{a_0} \int_{-\infty}^t e^{-\beta(t-s)} dW(s).$$

Ta có

$$\begin{aligned} X(t+h) &= \frac{1}{a_0} \int_{-\infty}^t e^{-\beta(t+h-s)} dW(s) + \frac{1}{a_0} \int_t^{t+h} e^{-\beta(t+h-s)} dW(s) \\ &= \frac{1}{a_0} e^{-\beta h} \int_{-\infty}^t e^{-\beta(t-s)} dW(s) + \frac{1}{a_0} \int_t^{t+h} e^{-\beta(t+h-s)} dW(s) \\ &= \frac{1}{a_0} e^{-\beta h} X(t) + Y . \end{aligned}$$

Ta chứng minh rằng

$$\hat{X}(t+h) = \frac{1}{a_0} e^{-\beta h} X(t)$$

chính là dự báo tuyến tính tốt nhất. Quả vậy rõ ràng $\hat{X}(t+h) = \frac{1}{a_0} e^{-\beta h} X(t) \in H(X, t)$.

Với mọi $u \leq t$ ta có

$$\begin{aligned} E\left(X(t+h) - \hat{X}(t+h)\right)X(u) &= \\ &= \frac{e^{-\beta h}}{a_0} E\left(X(u) \int_t^{t+h} e^{-\beta(t-s)} dW(s)\right) = \\ &= \frac{e^{-\beta h}}{a_0^2} E\left(\int_{-\infty}^u e^{-\beta(t-s)} dW(s) \int_t^{t+h} e^{-\beta(t-s)} dW(s)\right) = 0 \end{aligned}$$

(ở đây ta đã sử dụng kết quả

$$E\left[\int_a^c f(t)dW(t) \int_d^b g(t)dW(t)\right] = 0, \text{ với } a \leq c \leq d \leq b).$$

Tổng quát, xét quá trình $X(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp p . Ta có kết quả sau đây

Định lý 2.40. Giả sử $X(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp p

$$a_0 X^{(p)}(t) + a_1 X^{(p-1)}(t) + \dots + a_p X(t) = W'(t) .$$

Khi đó dự báo tuyến tính tốt nhất của $X(t+h)$ dựa trên quá khứ $\{X(s), s \leq t\}$ có dạng sau

$$\hat{X}(t+h) = \phi_1(h) + \phi_2(h)X'(t) + \dots + \phi_p(h)X^{(p-1)}(t) ,$$

trong đó $\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_p(t)$ là các nghiệm của phương trình vi phân thuần nhất tất định tương ứng

$$a_0 x^{(p)}(t) + a_1 x^{(p-1)}(t) + \dots + a_p x(t) = 0 ,$$

thỏa mãn điều kiện

$$\phi_j^{(k)}(0) = 0 \quad (\forall k \neq j-1) \quad , \quad \phi_j^{(j-1)}(0) = 1 \quad (j = 1, 2, \dots, p) .$$

Sai số bình phương trung bình là

$$\sigma_h^2 = \frac{1}{a_0^2} \int_0^h \phi_p^2(s) ds .$$

Bây giờ chúng ta xét khái niệm ergodic cho trường hợp thời gian liên tục. Đầu tiên chúng ta có

Định lý 2.41. Cho $X(t)$ là quá trình dừng với trung bình 0 và độ đo phổ μ . Khi đó tồn tại giới hạn

$$L_2 - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt = Z(\{0\}) ,$$

trong đó Z là độ đo phổ ngẫu nhiên của $X(t)$.

Chứng minh. Thật vậy ta có

$$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it\lambda} dZ(\lambda) .$$

Nên

$$U_T = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt = \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{it\lambda}}{T} dt dZ(\lambda) .$$

Thay đổi thứ tự lấy tích phân ta được

$$U_T = \int_{-\infty}^{\infty} dZ(\lambda) \int_0^T \frac{e^{it\lambda}}{T} dt .$$

Chú ý rằng

$$V(T, \lambda) = \int_0^T \frac{e^{it\lambda}}{T} dt = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \lambda = 0, \\ \frac{e^{iT\lambda} - 1}{iT\lambda} & \text{nếu } \lambda \neq 0. \end{cases}$$

Thành thử

$$\lim_{T \rightarrow \infty} V(T, \lambda) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \lambda = 0, \\ 0 & \text{nếu } \lambda \neq 0. \end{cases}$$

Suy ra

$$\frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} V(T, \lambda) dZ(\lambda).$$

Do $|V(T, \lambda)| \leq 1$, cho nên $V(T, \lambda)$ hội tụ tới $I_{\{0\}}(\lambda)$ trong $L_2(R, \mu)$.
Vì thế

$$L_2 - \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} V(T, \lambda) dZ(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} I_{\{0\}}(\lambda) dZ(\lambda) = Z(\{0\}).$$

□

Cho $X(t)$, $t \in R$ là một quá trình cấp 2 với hàm trung bình $m(t)$ và hàm tự tương quan $r(s, t)$. Ta nói rằng $X(t)$ ergodic nếu

$$L_2 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\int_0^T X(t) dt - \int_0^T m(t) dt \right] = 0$$

Từ định lý 2.41 ta suy ra

Định lý 2.42. *Quá trình $X(t)$ ergodic nếu và chỉ nếu $\mu(\{0\}) = 0$, trong đó μ là độ đo phổ của $X(t)$.*

Bây giờ ta tìm điều kiện ergodic thông qua hàm tương quan.

Định lý 2.43. *Quá trình $X(t)$ ergodic nếu và chỉ nếu*

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T r(s, t) dt ds = 0.$$

Chứng minh. Đặt $X_0(t) = X(t) - m(t)$ thì $X(t)$ là ergodic nếu và chỉ nếu

$$L_2 - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X_0(t) dt = 0 .$$

Điều này tương đương với

$$E \left| \frac{1}{T} \int_0^T X_0(t) dt \right|^2 \rightarrow 0 \quad (T \rightarrow \infty) .$$

Lại có

$$E \left| \frac{1}{T} \int_0^T X_0(t) dt \right|^2 = \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T r(s, t) dt ds .$$

Thành thử định lý được chứng minh. $\square$

Giả sử $X(t)$ là quá trình dừng với hàm tự tương quan $K(t)$. Khi đó $m(t) = m =$ hằng số và $X(t)$ ergodic nếu

$$L_2 - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt = m .$$

Điều kiện ergodic trong định lý trên trở thành

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T K(t-s) dt ds = 0 .$$

Định lý 2.44. *Quá trình $X(t)$ là ergodic nếu và chỉ nếu*

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) K(t) dt = 0 ,$$

trong đó $K(t)$ là hàm tự tương quan của $X(t)$. Nói riêng $X(t)$ là ergodic nếu $\lim_{t \rightarrow \infty} K(t) = 0$.

Chứng minh. Trước hết ta có đẳng thức sau

$$I = \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T K(t-s) dt ds = \frac{2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) K(t) dt .$$

Thật vậy đặt $\tau = t - s$ thì

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_{-s}^{T-s} K(\tau) d\tau ds = \\
&= \frac{1}{T^2} \left[\int_0^T \int_0^{T-s} K(\tau) d\tau ds + \int_0^T \int_{-s}^0 K(\tau) d\tau ds \right].
\end{aligned}$$

Với tích phân thứ nhất ta đổi biến $u = T - s$ với tích phân thứ hai ta đổi biến $v = -\tau$ thì được

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{T^2} \left[- \int_T^0 \int_0^u K(\tau) d\tau du - \int_0^T \int_s^0 K(-v) dv ds \right] = \\
&= \frac{1}{T^2} \left[\int_0^T \int_0^u K(\tau) d\tau du + \int_0^T \int_0^s K(-v) dv ds \right] = \\
&= \frac{1}{T^2} \left[\int_0^T \int_0^u [K(\tau) + K(-\tau)] d\tau du \right] = \\
&= \frac{2}{T^2} \int_0^T \int_0^u K(\tau) d\tau du.
\end{aligned}$$

Vì $X(t)$ là quá trình dừng nên $K(\tau) = K(-\tau)$. Lại có

$$\begin{aligned}
\int_0^T \int_0^u K(\tau) d\tau du &= \int_0^T \int_0^T K(\tau) I_{\{\tau \leq u\}} d\tau du = \\
&= \int_0^T d\tau K(\tau) \int_0^T I_{\{u \geq \tau\}} du = \\
&= \int_0^T K(\tau) (T - \tau) d\tau.
\end{aligned}$$

Suy ra

$$I = \frac{2}{T^2} \int_0^T K(\tau) (T - \tau) d\tau = \frac{2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) K(\tau) d\tau$$

như là mong muốn.

Tiếp theo giả sử $\lim_{t \rightarrow \infty} K(t) = 0$. Vì rằng

$$\left| \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) K(t) dt \right| \leq \int_0^T |K(t)| dt,$$

nên ta chỉ cần chứng minh

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |K(t)| dt = 0.$$

Cho $\varepsilon > 0$, tồn tại T_0 để $|K(t)| < \varepsilon$ nếu $t > T_0$. Do đó

$$\begin{aligned} \int_0^T |K(t)| dt &= \int_0^{T_0} |K(t)| dt + \int_{T_0}^T |K(t)| dt \leq \\ &\leq \int_0^{T_0} |K(t)| dt + \varepsilon(T - T_0). \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$\overline{\lim}_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T |K(t)| dt \leq \varepsilon.$$

Vì $\varepsilon > 0$ nhỏ tùy ý nên ta thu được điều cần chứng minh. $\square$

2.3 Bài tập

1. Cho W_n là dãy ồn trắng với tham số σ^2 và a, b, c là các hằng số. Trong các quá trình sau đây cái nào là dừng? Với mỗi quá trình dừng hãy tìm giá trị trung bình và hàm tự tương quan.

a. $X_n = a + bW_n + cW_{n-1}$

b. $X_n = W_1 \cos(cn) + W_2 \sin(cn)$

c. $X_n = W_n \cos(cn) + W_{n-1} \sin(cn)$

d. $X_n = a + bW_0$

e. $W_0 \cos(cn)$

f. $X_n = W_n W_{n-1}$

2. Cho X_n là trung bình trượt cấp 2 cho bởi công thức

$$X_n = W_n + rW_{n-2}.$$

a Tìm hàm tự tương quan khi $r = 0,8$

b Tính phương sai của trung bình $(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)/4$.

3. Chứng minh rằng nếu (X_n) và (Y_n) là hai quá trình dừng không tương quan (tức là X_n và Y_m là không tương quan với mọi m, n) thì tổng $X_n + Y_n$ là quá trình dừng với hàm tự tương quan bằng tổng của hai hàm tương quan của X_n và Y_n

4. Cho (Y_n) là quá trình $AR(1)$ cộng với một tiếng ồn

$$Y_n = X_n + Z_n$$

với (X_n) là quá trình $AR(1)$

$$X_n - pX_{n-1} = W_n$$

với $\text{cov}(W_n, Z_m) = 0$.

a Chứng minh rằng (Y_n) là quá trình dừng và hãy tìm hàm tự tương quan của nó.

b Chứng minh rằng quá trình $U_n = Y_n - pY_{n-1}$ là 1-tương quan do đó là một Quá trình $MA(1)$

5. Chứng minh rằng các hàm sau đây là hàm tự tương quan

$$a) K(h) = (-1)^{|h|}$$

$$b) K(h) = 1 + \cos\left(\frac{\pi h}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi h}{4}\right).$$

6. Cho (X_n) là quá trình dừng và $|p| < 1$. Chứng minh rằng với mỗi n chuỗi

$$S_m = \sum_{j=1}^m p^j X_{n-j}$$

hội tụ tuyệt đối và bptb.

7. Cho $X(t), t \in R$ là một quá trình dừng. Đặt $Y(t) = X(t+1) - X(t)$. Chứng minh rằng $Y(t)$ là quá trình dừng với trung bình 0 và hàm tương quan là

$$r(t) = 2r_X(t) - r_X(t-1) - r_X(t+1) .$$

8. Cho $X(t), t \in R$ là một quá trình dừng với tự hàm tương quan $r(t)$. Chứng minh rằng

a $\text{Var} [X(s+t) - X(s)] = 2[r(0) - r(t)]$.

b Với $M > 0$ thì

$$P(|X(s+t) - X(s)| \geq M) \leq \frac{2}{M^2}[r(0) - r(t)] .$$

9. Cho R, Θ là hai ĐLNN độc lập. Θ có phân bố đều trên đoạn $[0, 2\pi]$ còn R có hàm mật độ là

$$f(r) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/2\sigma^2} & , \quad \text{nếu } 0 < r < \infty , \\ 0 & , \quad \text{nếu } r \leq 0 , \end{cases}$$

trong đó σ là hằng số. a) Chứng minh rằng $R \cos \Theta$ và $R \sin \Theta$ là các ĐLNN độc lập có phân bố chuẩn $N(0, \sigma^2)$.

b) Giả sử $\lambda > 0$ là một hằng số. Đặt $X(t) = R \cos(\lambda t + \Theta)$. Chứng tỏ rằng $X(t)$ là quá trình dừng với trung bình 0 và hàm tự tương quan $r_X(t) = \sigma^2 \cos \lambda t$.

10. Cho $R_1, R_2, \dots, R_n$ và $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_n$ là các ĐLNN độc lập sao cho:

+) Các ĐLNN Θ_k có phân bố đều trên đoạn $[0, 2\pi]$.

+) Các ĐLNN R_k có hàm mật độ là

$$f_k(r) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma_k^2} e^{-r^2/2\sigma_k^2} & , \quad \text{nếu } 0 < r < \infty , \\ 0 & , \quad \text{nếu } r \leq 0 , \end{cases}$$

trong đó σ_k là hằng số.

Cho $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các hằng số dương. Đặt

$$X(t) = \sum_{k=1}^n R_k \cos(\lambda_k t + \Theta_k) .$$

Chúng tỏ rằng $X(t)$ là quá trình dừng với hàm tự tương quan là

$$r(t) = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \cos \lambda_k t .$$